

Informe Técnico del Sistema Minimercado

Profesora:

- Mónica Nano

Integrantes del grupo Papateam:

- Santiago Agostini
- Nahuel Pineda
- Alejo Poviña

1) Descripción general del sistema:

Nuestro proyecto que se ejecuta en c++ simula el funcionamiento básico de un minimercado, permite dar de alta productos, guardarlos en un archivo de texto y realizar búsquedas por varios métodos distintos (KMP, Boyer-Moore, fuerza bruta etc).

También incluye funciones de compresión como (LZW) y cifrado clásico (Cesar, Vigenere entre otros). La estructura está separada por archivos .h, lo que facilita entender el código y poder agregar más cosas en el futuro.

2) Motivo de elección:

Elegimos este sistema porque nos pareció útil y fácil de adaptar a un negocio real.

Nos permitió aplicar varios temas vistos en la materia, como algoritmos de búsqueda, compresión de datos y criptografía.

Además, trabajar con archivos .txt lo hace simple de usar y entender, sin depender de bases de datos externas.



3) Ventajas y utilidad practica:

- Se puede registrar y consultar productos fácilmente.
- Las búsquedas son rápidas, incluso si hay muchos artículos.
- Se pueden comprimir y cifrar archivos para cuidar la información.
- Es portatil y liviano, ya que solo usa archivos de texto y se puede ejecutar en cualquier PC.
- El código está comentado línea por línea por lo que ayuda a otros a comprenderlo.

4) Limitaciones y cosas que agregaríamos:

Actualmente el sistema solo maneja el inventario básico, sin funciones de ventas, usuarios o reportes automáticos.

Tampoco tiene control de errores ni validación de formato en los archivos.

A futuro se podría agregar una conexión a base de datos y módulos para ventas o estadísticas.

5) Conclusión:

Este proyecto nos ayudó a entender cómo se puede construir un sistema real paso a paso.

Creemos que es una buena base para seguir mejorándolo y convertirlo en un sistema completo de gestión para un minimercado real.

Fue una experiencia muy buena ya que combinamos varios temas de la materia y nos permitió trabajar en equipo de forma ordenada y mostrando día a día el avance que llevamos.